



# EDWIN BELISARIO CALDERÓN AGUILERA

INGENIERO DE SISTEMAS **SENIOR**  
INGENIERO INDUSTRIAL

## CONTACTO

- 📍 Santa Marta, Magdalena  
Colombia
- ☎ +57 301 409 9377
- ✉ edwinaguilera777@gmail.com
- in linkedin.com/in/  
edwin-belisario
- 📄 Portafolio web con  
asistente de IA
- 📄 C.C. 1.083.023.752

## INDICADORES

- 11** años de trayectoria en  
tecnología (desde 2015)
- 50+** personas lideradas en  
equipos multidisciplinarios
- 180** operadores gestionados en  
3 departamentos
- 3** proyectos de I+D, uno  
financiado vía BPIN
- 1** software propio registrado  
ante la DNDA

## EDUCACIÓN

- Ingeniería de Sistemas**  
Universidad del Magdalena · 2018
- Ingeniería Industrial**  
Universidad del Magdalena · 2023 –  
2026

## IDIOMAS

- Español** — Nativo
- Inglés** — B2 Intermedio

# Diagnosticó el problema como **ingeniero industrial** y construyó la solución como **ingeniero de sistemas**.

**Ingeniero de Sistemas Senior** · Arquitectura de software · Liderazgo técnico ·  
Ciberseguridad · Datos & IA · Transformación digital

## PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Sistemas con **11 años de ejercicio continuo** —de los cuales los **últimos cinco en liderazgo técnico y arquitectura**— construyendo soluciones tecnológicas de extremo a extremo: levantamiento de la necesidad, arquitectura, desarrollo full-stack, base de datos, infraestructura, despliegue, seguridad y operación. Mi formación paralela en **Ingeniería Industrial** me permite leer la organización —sus procesos, cuellos de botella y costos— antes de escribir la primera línea de código.

Perfil de **problem-owner end-to-end**: identifiqué el problema, diseñé la solución, elegí el stack, la construí, la desplégue y la sostengo. He **liderado equipos de hasta 50 personas**, administrado la información de **cerca de 180 operadores en tres departamentos**, coordinado **investigación aplicada financiada con recursos públicos (BPIN)** y registrado software propio ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

**Situación actual:** perfil híbrido de industria y tecnología con experiencia directa en funciones de TI —**auditoría de ciberseguridad, hardening, redes, sitios web corporativos, aplicaciones web, intranet y dirección creativa**—. Actualmente acompaño estos frentes en una refinería de petróleo, integrando la lectura de procesos propia del ingeniero industrial con la ejecución técnica del ingeniero de sistemas.

**Nivel:** Senior · **Roles equivalentes:** Senior Software Engineer · Solutions Architect · Tech Lead / Engineering Manager.

## COMPETENCIAS CLAVE

- Arquitectura de Software
- Liderazgo Técnico / Tech Lead
- Full-Stack Senior
- Ciberseguridad & Hardening
- Auditoría de Seguridad
- Respuesta a Incidentes
- Infraestructura Linux & Redes
- Modelado de Bases de Datos
- Data Engineering & BI
- IA Aplicada & Chatbots
- Automatización de Procesos
- Gestión de Proyectos
- Mejora Continua / Lean
- UX / UI
- Realidad Extendida (VR/AR/MR)
- Dirección Creativa

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

- Ingeniero de Tecnología & Transformación Digital** 2026 – ACTUAL  
Responsable de los frentes de tecnología de la compañía  
**Petroil S.A. — Refinería de petróleo** · Santa Marta  
*Vinculado inicialmente al área de Aseguramiento de la Calidad; al identificar oportunidades de mejora en la plataforma digital corporativa, la organización amplió mi alcance a los frentes de tecnología que hoy acompaño.*
  - Ciberseguridad:** lidero la **auditoría de seguridad** de la infraestructura corporativa — servidor arrendado y sitio web tercerizado— con reporte formal de hallazgos, plan de remediación y **endurecimiento (hardening)** de la plataforma.
  - Redes e infraestructura:** diagnosticué los bloqueos que impedían el acceso a servicios críticos desde la red corporativa y propuse las medidas correctivas para restablecer la operación de las áreas afectadas.
  - Producto web:** diseño y desarrollo el **nuevo sitio web corporativo completo**, reemplazando un WordPress obsoleto y tercerizado. La maqueta que presenté como referencia se aprobó tal cual.
  - Intranet corporativa:** diseño y construí desde cero la intranet de la compañía, como base de la gestión documental y de los procesos internos.
  - Dirección creativa:** apoyo al área de comunicaciones con concepto, identidad visual, generación de imagen y video con IA, y edición de piezas audiovisuales.
  - Innovación:** concebí el proyecto **«Ala de Sable»** —conservación del colibrí *Campylopterus phainopeplus*, endémico y en peligro crítico de la Sierra Nevada, como eje de marca y comunicaciones— y un programa de **Realidad Virtual** para inducción, simulacros de emergencia y marketing experiencial.

STACK TÉCNICO · I

LENGUAJES

JavaScript ES6+

TypeScript

Node.js

PHP

Python

SQL

R

VBA / Access

FRONTEND & UX

Angular

HTML5

CSS3

Diseño de interfaces

Accesibilidad

Responsive

BACKEND & DATOS

Laravel

MySQL

SQLite / WASM

Modelado relacional

Migraciones versionadas

Diseño de APIs

APLICACIONES DE ESCRITORIO

Electron

IPC / contextBridge

electron-builder

NSIS

INFRAESTRUCTURA & DESPLIEGUE

Linux

Nginx

Apache

SSL / TLS

DigitalOcean

cron

Respaldos

Git

SEGURIDAD & REDES

Hardening

Auditoría

Firewall

VPN

Respuesta a incidentes

Redes

CONTENEDORES & NUBE

Docker

AWS

Entornos reproducibles

REGISTRO LEGAL

Software de autoría propia registrado ante la **Dirección Nacional de Derecho de Autor** — Ministerio del Interior de Colombia.  
Libro–Tomo–Partida **13-93-10**.

Coordinador de Desarrollo de Software & Co-investigador

SEP 2021 – FEB 2023

Universidad del Magdalena — Vicerrectoría Administrativa · Santa Marta

Proyecto BPIN 2020000100758 — «Sistema Tecnológico Integrado para la promoción de la salud mental». Órdenes OPSP-VAD-1429-2021 y OPSP-VAD-1171-2022.

- Lideré un equipo de 3 desarrolladores, definiendo arquitectura, estándares de código, alcance y entregables.
- Diseñé y desarrollé una **plataforma web full-stack (Angular + PHP/Laravel + MySQL)** que no solo recogía información: **calculaba el resultado**. El usuario respondía cerca de **150 preguntas** y el sistema puntuaba, clasificaba el perfil psicológico y devolvía un **informe en PDF** con sus rasgos y con la recomendación de si requería acompañamiento y en qué área.
- Implementé el **enrutamiento clínico priorizado**: los informes con indicadores críticos — como conductas suicidas— escalaban primero para contacto con un profesional en psicología.
- Construí además el **chatbot de orientación** y el módulo académico con minicursos de autoconocimiento y tamizaje. **Más de 5.000 personas alcanzadas**.
- Administré **bases de datos y despliegues en servidores Linux**, garantizando disponibilidad y continuidad del sistema.
- Coordiné el levantamiento de información in situ y la sistematización de los productos científicos del proyecto.

Ingeniero de I+D — Prototipado y Señales Biomédicas

2023 – 2024

Universidad del Magdalena — Vicerrectoría de Investigación · Santa Marta

Órdenes OPSP-VIN-0158-2023 (jun-dic 2023) y OPSP-VIN-0157-2024 (abr-ago 2024) — «Sistema de detección de la atención a partir de la actividad eléctrica del corazón para el refuerzo diagnóstico del TDAH».

- Programé y ensamblé el **prototipo** de captura de señal electrocardiográfica: integración de hardware, lógica de adquisición y software de procesamiento.
- Diseñé el pipeline de **recolección, organización y análisis de datos fisiológicos** con mediación tecnológica.
- Participé en la generación de productos de investigación junto al investigador principal.

Responsable de Seguridad e Integridad de la Información

OCT – DIC 2022

Universidad del Magdalena — Vicerrectoría de Extensión · Contrato de Aporte ICBF N.º 228 de 2022

Orden OPSP-VEX-1182-2022.

- Respondí por la **seguridad, integridad y trazabilidad** de toda la información del programa, en medio físico y electrónico.
- Diseñé y mantuve la **base de datos de participantes** por municipio y zona, con control de ingresos, retiros y novedades.
- Estandaricé la digitalización y el registro en los sistemas de información institucionales, y consolidé los soportes de ejecución.

Fundador & Director de Operaciones

MAY 2018 – ACTUAL

VR Zone — Realidad Virtual · Santa Marta

Primer y único centro de Realidad Virtual arcade de Santa Marta.

- Fundé y escalé la empresa **desde cero**: modelo de negocio, operación, tecnología, finanzas y crecimiento.
- Construí **toda la identidad de marca** —naming, logotipo, sistema visual y slogan— y la presencia digital en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, más un catálogo digital de experiencias. **4.8/5** de calificación pública.
- Diseñé una **estrategia de fidelización** por tarjeta de sellos integrada a la experiencia de marca.
- Llevé la tecnología inmersiva a **colegios, universidades y ferias empresariales** como ponente y operador (Expo Corredores · FENALCO · Cajamag), evangelizando un concepto entonces desconocido en la ciudad.
- Analicé el comportamiento de clientes y rediseñé procesos operativos con base en datos propios de la operación.

DATOS & BI

Power BI

Excel avanzado

SPSS

R Studio

Visualización de datos

IA APLICADA

Asistentes conversacionales

Recuperación de información

Ingeniería de prompts

IA generativa

Automatización

XR & 3D

Unity

Unreal Engine

Blender

VR / AR / MR

HARDWARE

Prototipado

Señales ECG

ESC/POS

Lectores de código

DISEÑO & MULTIMEDIA

Photoshop

Illustrator

Canva

CapCut

OBS

AutoCAD

RECONOCIMIENTOS

Referente nacional de buenas prácticas — ICBF, programa Generaciones con Bienestar.

Top nacional de operadores en el cargue del sistema de información «Cuéntame».

Premiación nacional desde Bogotá por la ejecución del proyecto a cargo.

4.8 / 5 de calificación pública acumulada en VR Zone.

Director de Sistematización y Gestión de Información

FEB 2016 – DIC 2019

Fundación Talentos · operador del ICBF · Magdalena y Sucre

Asumí la dirección del componente de información por mérito, siendo el perfil más joven del equipo directivo: a los 18 años mi remuneración equivalía a más de cuatro salarios mínimos de la época.

- Dirigí a los coordinadores del programa y respondí ante la dirección por la calidad, consistencia y trazabilidad de toda la información del proyecto.
- Coordiné equipos de hasta 50 personas, rediseñando el flujo de información y los procesos operativos.
- Definí y estandaricé los procesos de sistematización y control de calidad de la información, y respondí por los sistemas donde se consolidaba.
- El equipo recibió premiación nacional desde Bogotá y fue tomado como referente nacional de buenas prácticas en cargue de información y gestión de proyectos.

Coordinador Regional de Información & Desarrollador de Automatizaciones

JUL 2015 – DIC 2016

Universidad del Magdalena · Programa «Generaciones con Bienestar» — ICBF

Inicio de mi trayectoria profesional en tecnología, a los 17 años.

- Desarrollé en Microsoft Access un generador de reportes hacia plantillas de Excel, automatizando un proceso enteramente manual.
- Por rendimiento fui promovido a coordinar el componente de información de tres regionales —Magdalena, La Guajira y Cesar—, articulando el reporte de cerca de 180 promotores en campo. El programa se ubicó en el top nacional de operadores del sistema «Cuéntame».

PROYECTOS DESTACADOS

InventarioTienda — ERP & Punto de Venta de escritorio

2026

Producto propio en producción · Arquitecto y desarrollador full-stack · Registrado ante la DNDA

Gestión integral de un negocio de venta al por mayor y detal: inventario, ventas con lector de código de barras, cartera, reportes financieros y facturación térmica. Arquitectura modular en Electron (main / renderer / preload con contextBridge) con 8 módulos de negocio comunicados vía IPC. Base de datos relacional en SQLite (sql.js/WASM) con lógica FIFO real de costos por lote y un sistema de migraciones de esquema versionado que permite evolucionar la base en producción sin perder histórico. Impresión térmica vía comandos ESC/POS (Xprinter 80 mm + cajón), resolviendo fallas de un driver incompatible con el pipeline de Chromium. Reportes en PDF, analítica de ganancias y licenciamiento con expiración.

IMPACTO · Digitalicé la trazabilidad de +550 productos que se llevaban 100 % a mano. Automatice el costeo FIFO, y diagnosticué y corregí un error contable crítico que inflaba artificialmente las ganancias en todos los pagos parciales de cartera.

Stack: Electron · JavaScript ES6+ · Node.js · SQLite/WASM · jsPDF · ESC/POS · electron-builder · NSIS

«The Architect» — Asistente conversacional sobre mi perfil

2026

Diseño, motor de recuperación y base de conocimiento · 100 % client-side

Asistente embebido en mi portafolio. Motor de recuperación propio: tokenización en español, índice invertido y ponderación TF-IDF con expansión de sinónimos y detección de intención — sin backend, sin API keys y sin costo de inferencia.

Stack: JavaScript vanilla · Recuperación de información · NLP en español · GitHub Pages

Plataforma BPIN — Sistema Tecnológico Integrado de Salud Mental

2021-23

Coordinador de desarrollo · Equipo de 3 desarrolladores · Proyecto de regalías BPIN 2020000100758

ALCANCE · Más de 5.000 personas atendidas por la plataforma, con puntuación, clasificación e informe generados de forma automática.

Plataforma de tamizaje psicosocial para un proyecto de ciencia y tecnología financiado con recursos públicos. No era un formulario: con ~150 preguntas el sistema puntuaba, clasificaba el perfil y emitía un informe en PDF con los rasgos detectados. Incluía enrutamiento priorizado hacia profesionales en psicología según la gravedad del resultado, chatbot de orientación y módulo académico con minicursos. Angular + PHP/Laravel + MySQL sobre infraestructura Linux administrada por mí.

Stack: Angular · PHP/Laravel · MySQL · Linux · Despliegue y administración de servidores

SOPORTES VERIFICABLES

Certificado de **5 órdenes de servicios profesionales** expedido por la Universidad del Magdalena — Grupo de Contratación, 07-05-2024 — que acredita:

- OPSP-VIN-0157-2024
- OPSP-VIN-0158-2023
- OPSP-VAD-1171-2022
- OPSP-VEX-1182-2022
- OPSP-VAD-1429-2021

Registro de software ante la **DNDA** — Libro-Tomo-Partida 13-93-10.

Portafolio de diseño y contenido digital disponible como documento aparte.

DISPONIBILIDAD

**Modalidad:** presencial, híbrida o remota.

**Ubicación:** Santa Marta, Magdalena.

**Roles de interés:** Ingeniero de Sistemas Senior, Tech Lead, Jefe / Coordinador de TI, Arquitecto de Soluciones, Líder de Transformación Digital.

REFERENCIAS

Disponibles a solicitud, con soportes contractuales y certificaciones institucionales.

Prototipo de detección de atención (TDAH) por señal cardíaca

2023-24

Ingeniero de I+D · Hardware, adquisición de señal y análisis de datos

Prototipo de investigación aplicada que infiere estados de atención a partir de la **actividad eléctrica del corazón**, como refuerzo diagnóstico del TDAH. Programación y ensamblaje del dispositivo, y pipeline de adquisición y análisis de datos fisiológicos.

**Stack:** Prototipado electrónico · Adquisición de señales ECG · Procesamiento y análisis de datos

TÉRMINOS DE BÚSQUEDA DEL PERFIL

**Keywords:** Senior Systems Engineer · Tech Lead · Software Architect · Full-Stack Developer · Angular · TypeScript · Laravel · Node.js · Electron · MySQL · Python · Linux · Nginx · Docker · AWS · DevOps · Cybersecurity Audit · Hardening · Incident Response · Database Design · Business Intelligence · Applied AI · Process Automation · Project Management · UX/UI · XR · Digital Transformation · IT Manager.

CARGOS QUE CORRESPONDEN A ESTE PERFIL

Los nombres con los que el mercado colombiano denomina las funciones que ya ejerzo. Cada fuente publica su propio **intervalo de referencia**, actualizado y consultable en origen.

| CARGO                                                                        | POR QUÉ APLICA                                                                                       | FUENTE                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Ingeniero de Software Senior</b><br><i>Senior Software Engineer</i>       | Once años de ejercicio continuo y responsabilidad de extremo a extremo sobre sistemas en producción. | <a href="#">levels.fyi &gt; senior/colombia</a>          |
| <b>Ing. de Software Senior — Caribe</b><br><i>Referencia regional</i>        | Ciudad costera comparable con datos publicados: la referencia más cercana a Santa Marta.             | <a href="#">levels.fyi &gt; senior/cartagena</a>         |
| <b>Arquitecto de Software</b><br><i>Solutions Architect</i>                  | Define arquitectura, elige el stack y modela los datos de cada sistema que construye.                | <a href="#">computrabajo &gt; arquitecto-de-software</a> |
| <b>Líder Técnico</b><br><i>Tech Lead · Engineering Manager</i>               | Lideró un equipo de tres desarrolladores: arquitectura, estándares y entregables.                    | <a href="#">levels.fyi &gt; engineering-manager</a>      |
| <b>Desarrollador Full-Stack Senior</b><br><i>Senior Full-Stack Developer</i> | Angular, Laravel, Node.js, Electron y SQLite, con producto propio registrado ante la DNDA.           | <a href="#">coderhouse.com &gt; full-stack-colombia</a>  |

CONTEXTO DE SECTOR · COLOMBIA 2026

Colombia arrastra una demanda insatisfecha cercana a **85.000 profesionales de TI**, y el **64 % de las organizaciones** del país reporta dificultades para cubrir posiciones especializadas. El perfil más buscado ya no es el que solo programa: es el **profesional híbrido**, capaz de traducir una necesidad operativa en una solución construida y sostenida.

No tenerlo tiene precio. McKinsey estima que la **deuda técnica** equivale a entre el **20 % y el 40 %** del valor del patrimonio tecnológico de una empresa, y que entre el 10 % y el 20 % del presupuesto de desarrollo termina destinado a corregirla. Las organizaciones que mejor la gestionan crecen en ingresos **un 20 % más** que las que no.

En ese segmento, los perfiles que combinan criterio de negocio, ejecución técnica y liderazgo de equipo se ubican en Colombia en bandas mensuales que van de los **\$12,2 millones** a los **\$21,0 millones**, y alcanzan cerca de **\$24 millones** en roles de liderazgo técnico, según años de ejercicio continuo, alcance sobre infraestructura y seguridad, y tamaño del equipo a cargo.

**Contar con un perfil así dejó de ser una ventaja competitiva: es, cada vez más, una condición para no quedarse atrás.**

Fuentes: ManpowerGroup Colombia y gremios del sector (brecha de talento TI, 2026) · McKinsey & Company (costo de la deuda técnica) · Levels.fyi (bandas de compensación, Colombia, 2026).